ANLOGIC FPGA / 47278

FusionHD 多媒体融合显示

让安全信息，看得见，也听得清。

国产 FPGA · TF 图音加载 · 共享 SDRAM · HDMI 独立显示

CAMPUS SAFETY MEDIA TERMINAL

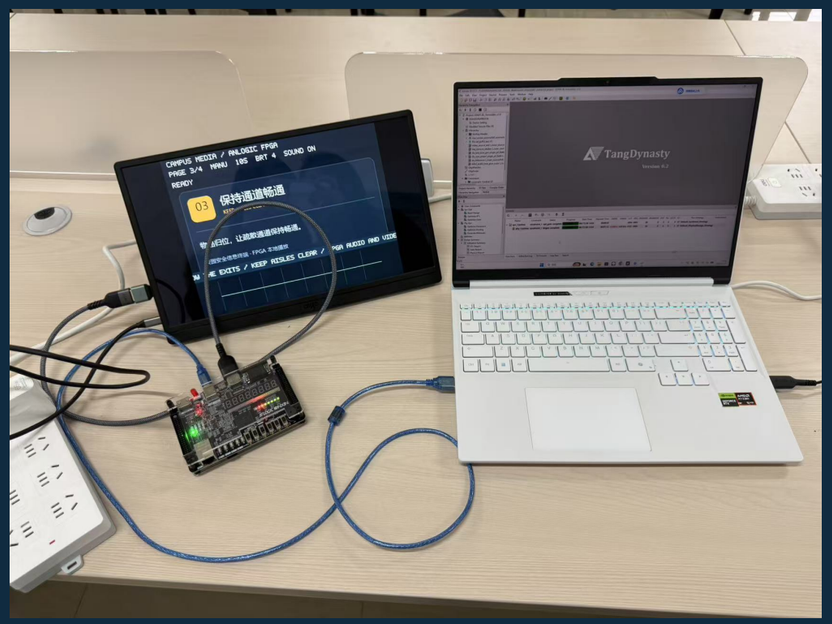
EG4S20BG256 | TD 6.2.1

4 图像页面 × 中文播报
手动切换 / 自动轮播

52 → 6 BRAM9K 用量
较片内语音 ROM 方案减少 88.46%

30 min 连续运行验证
360 / 360 采样有效 · 89 次回绕

01 真实硬件 · 独立显示



板子 HDMI B → Mini HDMI 转接 → 独立显示器
电脑用于开发与调试，非图像生成端。

02 全硬件图音处理链

TF 卡
BMP + VOICE.ADP

↓

BMP 解析
最近邻映射

语音预加载
ADPCM 压缩数据

↓

共享 SDRAM | 四页图像 + 语音区

↓

图层合成 / OSD

ADPCM → PCM

统一 HDMI 图像与音频输出

白色 KEY 按键 → 交互控制 → 跨域状态快照

03 验证，而不只演示

640 × 480 / 59.52 Hz
HDMI 图像 + 48 kHz 音频输出

588,800 像素：零差异
四页固定 ROI 与 PC 同链路采集对照

18 项模块仿真通过
按键、轮播、播报、无卡与重启验证

+0.293 ns / +0.124 ns
指定原始约束下建立 / 保持裕量

7980 LUT · 3602 REG
6 BRAM9K · 4 DSP · 2 PLL

交互控制
手动 / 自动 · 2 / 5 / 10 秒

画面增强
四档亮度 · 字幕 · 波形

声音联动
逐页中文播报 · 静音恢复

可靠运行
无卡诊断 · 应急箭头与提示音

验证边界：零差异针对相同采集链路的固定 ROI；BRAM 降幅相对 52 块 ROM 方案；时序数值仅对应报告所列约束。